Принципы усиления, генерации и управления сигналами

4.9. Акустоэлектрический эффект и акустоэлектронные устройства

В.– Д.– *Программа:* Взаимодействие волн пространственного заряда с акустическим полем, акустоэлектрический эффект. Принципы работы акустоэлектронных устройств (усилители ультразвука, линии задержки, фильтры, конвольверы, запоминающие устройства).

4.9.1. Взаимодействие волн пространственного заряда с акустическим полем. Акустоэлектрический эффект. Усилители, линии задержки, фильтры, конвольверы и запоминающие устройства

В.– Д.–

В пьезоэлектрике упругая деформация создаёт электрическое поле. Основные линейные связи

$$\sigma_{ij} = c^E_{ijkl} S_{kl} - e_{kij} E_k, \qquad D_i = e_{ikl} S_{kl} + \varepsilon^S_{ij} E_j \tag{4.9.1}$$

совместно с движением среды и законом Гаусса связывают звук и заряд. Подвижные носители экранируют поле волны с задержкой: $\boldsymbol{j} \simeq \sigma \boldsymbol{E} + \rho_q \boldsymbol{v}_d - D\nabla\rho_q$ вместе с непрерывностью заряда определяют фазу этого отклика. Здесь ρ_q — возмущение плотности заряда, $\boldsymbol{v}_d$ — дрейф, D — коэффициент диффузии.

Волна пространственного заряда. В одномерной модели с деформацией $S = u_x$ и $D_x = \varepsilon E + eS$ линеаризация непрерывности для возмущения заряда ρ_q даёт

$$[-\mathrm{i}(\omega - k v_d) + D k^2]\rho_q + \mathrm{i} k \sigma E = 0, \qquad \rho_q = \mathrm{i} k (\varepsilon E + eS). \tag{4.9.2}$$

Исключение ρ_q показывает, как задержка экранирования меняет упругий модуль:

$$E = -\frac{e}{\varepsilon}\frac{Dk^2 - \mathrm{i}\omega'}{Dk^2 + \tau_M^{-1} - \mathrm{i}\omega'} S, \quad c_{\text{eff}} = c^E + \frac{e^2}{\varepsilon}\frac{Dk^2 - \mathrm{i}\omega'}{Dk^2 + \tau_M^{-1} - \mathrm{i}\omega'}, \quad \omega' = \omega - k v_d. \tag{4.9.3}$$

e здесь пьезомодуль, не заряд электрона; $\tau_M = \varepsilon/\sigma$ — время максвелловской релаксации. Уравнение звука $\rho_m \omega^2 = k^2 c_{\text{eff}}$ содержит комплексную поправку. Для оценки слабого энергообмена k в этой поправке берут вещественным из невозмущённой акустической волны. При положительной ω' она даёт поглощение, при смене знака возможна передача энергии от дрейфа звуку. Вывод предполагает малую деформацию, один тип носителей, постоянные коэффициенты и одномерную геометрию, без магнитного поля.

Без дрейфа проводимость обычно поглощает акустическую энергию. Если проекция дрейфовой скорости на направление волны больше её фазовой скорости, носители могут передавать энергию звуку; источник — постоянное электрическое питание. В сопутствующем поле важна частота $\omega - \boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{v}_d$. Реальная граница усиления учитывает решёточные потери, диффузию и экранирование; одного неравенства скоростей недостаточно для положительного полного усиления.

Прямой акустоэлектрический эффект. Распространяющийся звук передаёт носителям импульс и создаёт постоянный ток либо, в разомкнутом образце, напряжение. Пусть Γ_e — затухание *интенсивности за счёт носителей*, I_{ac} — интенсивность звука. В простой слабодисперсионной модели сила на единицу объёма $F_e = \Gamma_e I_{\text{ac}}/v_s$. Баланс импульса $nm_*v/\tau_m = F_e$ даёт

$$j_{\text{AE}} = \frac{q\tau_m}{m_*}\frac{\Gamma_e I_{\text{ac}}}{v_s}, \qquad \sigma E_{\text{dc}} + j_{\text{AE}} = 0 \quad \text{при разомкнутой цепи.} \tag{4.9.4}$$

Здесь q — заряд носителя ($-e_0$ для электронов), τ_m — время релаксации импульса. Нельзя подставлять в Γ_e полные решёточные потери. Физика передачи импульса подтверждена работой Esslinger и соавт. [1]; приведённый одномерный баланс — самостоятельное упрощение, без квантового эффекта Холла.

Линии задержки и фильтры. Поверхностная акустическая волна удерживается у границы на глубине порядка длины волны. Встречно-штыревой преобразователь создаёт периодическое электрическое поле; акустический синхронизм связывает период рисунка с длиной волны. Два преобразователя на расстоянии L образуют линию задержки $\tau = L/v_s$. Малость v_s относительно c даёт большие задержки в компактном устройстве.

Апертуры, число и веса электродов формируют импульсную характеристику: принимаемый сигнал — взвешенная сумма задержанных вкладов. Это физическая реализация фильтра, включая согласованный. Дисперсионная линия даёт частотно-зависимую задержку и сжатие чирпа.

Конвольвер и память. Две встречные огибающие $f(t - x/v_s)$ и $g(t + x/v_s)$ перемножаются нелинейным взаимодействием, интегрирующий электрод длины L суммирует вклад:

$$\begin{aligned} V_{\text{out}}(t) &\propto \int_{-L/2}^{L/2} f(t - x/v_s)\, g(t + x/v_s)\, \mathrm{d}x \\ &= v_s \int_{t-L/(2v_s)}^{t+L/(2v_s)} f(u)\, g(2t - u)\, \mathrm{d}u. \end{aligned} \tag{4.9.5}$$

Если окно охватывает оба сигнала, это свёртка с временем $2t$. Для корреляции нужна соответствующая обращённая/сопряжённая опора. Линейная задержка без перемножения не является конвольвером.

Обычная линия хранит сигнал лишь во время пробега. В варианте акустоэлектронной памяти сигнал записывает пространственное распределение заряда в диодной структуре; оно сохраняется после прохода волны и считывается следующей ПАВ. Существуют конструкции с массивами диодов Шоттки или p–n-переходов, а также с захватом заряда в слое ZnO [2]. Это разные реализации, не универсальная схема любой памяти. Проверена первичная университетская аннотация Weng; полный текст и точная кафедральная конструкция не установлены.

Короткий ответ / для повторения. Пьезоэлектрическое поле связывает звук с носителями заряда. Дрейф способен изменить знак энергообмена. Медленное распространение звука реализует задержки, пространственное взвешивание — фильтры, нелинейное взаимодействие — свёртки.

На доске. Пьезоэлектрические связи; знак $\omega - \boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{v}_d$; два ВШП и задержка L/v_s.

Вопрос для себя. Откуда берётся энергия усиленного звука при акустоэлектрическом усилении?

Удобный вопрос. Можно оставить необходимость нелинейности конвольвера: линейная суперпозиция двух сигналов не создаёт их произведение.

Источники. LMU [3]: взаимодействие ПАВ с носителями; Esslinger и соавт. [1]: прямой эффект; Weng [2]: университетская аннотация конкретной памяти. Линейный дрейфовый отклик, баланс импульса и формула свёртки выведены здесь. Полный текст Кайно и точная реализация курса не получены; совпадение всех коэффициентов с ними не заявляется.

Литература

[1] A. Esslinger et al. Ultrasonic approach to the integer and fractional quantum hall effect. *Surface Science*, 305:83–86, 1994. doi: 10.1016/0039-6028(94)90863-X. URL https://doi.org/10.1016/0039-6028(94)90863-X. Передача импульса и акустоэлектрический ток; в ревью 1.0 проверена с.85, (6)–(8); при переработке подтверждены издательская аннотация и библиография, PDF повторно недоступен.

[2] Ken Chia-Kun Weng. The surface acoustic wave induced junction storage correlator. Ph.D. dissertation, Purdue University; авторская аннотация в университетском репозитории. URL https://docs.lib.purdue.edu/dissertations/AAI8310800/. Прочитана только аннотация: варианты диодной памяти и захват заряда; год полного издания и страницы не проверялись.

[3] Hans-Jörg Kutschera, Achim Wixforth, Alexander V. Kalameitsev, and Alexander O. Govorov. Linear and nonlinear acoustoelectric and acoustophotoelectric effects, 2002. URL https://www.nano.physik.uni-muenchen.de/kotthaus/research/rep02/part3.html. LMU research report, раздел C.3; реально открытый обзор связи ПАВ с носителями, не полный учебник всех устройств.